

TD : FONCTION LOGARITHME — CORRIGÉS DÉTAILLÉS

Propriété

Quelques rappels sur la fonction $\ln$ (définie et dérivable sur $]0; +\infty[$).

- **Dérivée** : $(\ln x)' = \frac{1}{x}$.
- **Limites de référence** : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$.
- **Croissances comparées** : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.
- **Algèbre** : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$, $\ln 1 = 0$, $\ln e = 1$, et $e^{\ln x} = x$, $\ln(e^x) = x$.
- **Corollaire du TVI (bijection)**. Si f est continue et *strictement monotone* sur $[a; b]$ et si k est compris entre $f(a)$ et $f(b)$, alors l'équation $f(x) = k$ admet une *unique* solution dans $[a; b]$ (résultat encore valable sur un intervalle ouvert ou semi-ouvert, avec les limites aux bornes).

EXERCICE 1. Vrai/Faux

1. VRAI. $\ln 4 = \ln(2^2) = 2 \ln 2$ et $\ln \sqrt{2} = \ln(2^{1/2}) = \frac{1}{2} \ln 2$, donc

$$\ln 4 \times \ln \sqrt{2} = 2 \ln 2 \times \frac{1}{2} \ln 2 = (\ln 2)^2.$$

2. FAUX. Sur $]0; +\infty[$, $u(x) = 1 - x + \ln(2x)$ est dérivable et $u'(x) = -1 + \frac{1}{x} = \frac{1-x}{x}$. Ainsi u croît sur $]0; 1]$ et décroît sur $[1; +\infty[$, avec

$$u(1) = 1 - 1 + \ln 2 = \ln 2 > 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} u(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = -\infty.$$

u est continue et strictement monotone sur chacun des intervalles $]0; 1]$ et $[1; +\infty[$, où elle change de signe : l'équation $u(x) = 0$ admet donc *deux* solutions (une dans $]0; 1[$, une dans $]1; +\infty[$), et non une seule.

3. FAUX. $f(x) = 1 + x \ln x$ donne $f(1) = 1$ et $f'(x) = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$, d'où $f'(1) = 1$. La tangente en 1 a pour équation

$$y = f'(1)(x - 1) + f(1) = 1 \cdot (x - 1) + 1 = x,$$

c'est-à-dire $y = x$ et non $y = x + 1$.

4. FAUX. Pour $n \geq 1$, $u_n = 1 - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$. Comme $n \mapsto 1 + \frac{1}{n}$ est décroissante et $\ln$ croissante, $n \mapsto \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ est décroissante, donc $u_n = 1 - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ est *croissante*. On le confirme par

$$u_{n+1} - u_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \ln\left(1 + \frac{1}{n+1}\right) > 0.$$

5. VRAI. $f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}$ vérifie $f(0) = 0$ et, sur $[0; +\infty[$,

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 + x = \frac{1 - (1+x) + x(1+x)}{1+x} = \frac{x^2}{1+x} \geq 0.$$

f est donc croissante sur $[0; +\infty[$, et comme $f(0) = 0$, on a bien $f(x) \geq 0$ pour tout $x \geq 0$.

6. VRAI. En posant $X = x^2 + 3$, on a $X \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$, et

$$\frac{x^2 + 3}{\ln(x^2 + 3)} = \frac{X}{\ln X} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$$

par croissances comparées $\left(\frac{\ln X}{X} \rightarrow 0\right)$.

EXERCICE 2.

1. **Fonction auxiliaire** $g(x) = -2 \ln x - ex + 1$.

(a) En 0^+ : $-2 \ln x \rightarrow +\infty$ et $-ex \rightarrow 0$, donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = +\infty$.

En $+\infty$: $-2 \ln x \rightarrow -\infty$ et $-ex \rightarrow -\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$.

(b) g est dérivable et $g'(x) = -\frac{2}{x} - e < 0$ sur $]0; +\infty[$: g est strictement décroissante.

(c) g est continue et strictement décroissante sur $[0,5; 1]$, avec

$$g(0,5) = 2 \ln 2 - 0,5e + 1 \approx 1,03 > 0, \quad g(1) = 1 - e \approx -1,72 < 0.$$

D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[0,5; 1]$. De plus $g(0,6) \approx 0,39 > 0$ et $g(0,7) \approx -0,19 < 0$, donc

$$0,6 < \alpha < 0,7.$$

(d) g étant strictement décroissante et $g(\alpha) = 0$:

$$g(x) > 0 \text{ sur }]0; \alpha[, \quad g(\alpha) = 0, \quad g(x) < 0 \text{ sur }]\alpha; +\infty[.$$

2. **Étude de** $f(x) = \frac{\ln x + ex}{x^2}$.

(a) En 0^+ : le numérateur $\ln x + ex \rightarrow -\infty$ et $x^2 \rightarrow 0^+$, donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$.

En $+\infty$: $f(x) = \frac{\ln x}{x^2} + \frac{e}{x} \rightarrow 0$ (croissances comparées), donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

(b) Avec $u = \ln x + ex$ ($u' = \frac{1}{x} + e$) et $v = x^2$ ($v' = 2x$) :

$$f'(x) = \frac{\left(\frac{1}{x} + e\right)x^2 - (\ln x + ex)2x}{x^4} = \frac{x + ex^2 - 2x \ln x - 2ex^2}{x^4} = \frac{-2 \ln x - ex + 1}{x^3} = \frac{g(x)}{x^3}.$$

Comme $x^3 > 0$, $f'(x)$ a le signe de $g(x)$: f croît sur $]0; \alpha]$ et décroît sur $[\alpha; +\infty[$.

(c) $g(\alpha) = 0$ donne $2 \ln \alpha = 1 - e\alpha$, soit $\ln \alpha = \frac{1 - e\alpha}{2}$. Alors

$$f(\alpha) = \frac{\ln \alpha + e\alpha}{\alpha^2} = \frac{\frac{1 - e\alpha}{2} + e\alpha}{\alpha^2} = \frac{1 + e\alpha}{2\alpha^2}.$$

(d) Tableau de variations de f :

x	0	α	$+\infty$
$f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$	+	0	-
$f(x)$	$-\infty$	$f(\alpha) = \frac{1+e\alpha}{2\alpha^2}$	0

EXERCICE 3.

$$f(x) = \frac{1 + \ln x}{x^2} \text{ sur }]0; +\infty[.$$

1.(a) En $0^+ : 1 + \ln x \rightarrow -\infty$ et $x^2 \rightarrow 0^+$, donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$.

(b) Par croissances comparées, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$. Or $f(x) = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} \cdot \frac{\ln x}{x}$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

(c) On en déduit deux asymptotes : l'axe des ordonnées ($x = 0$) en 0^+ , et l'axe des abscisses ($y = 0$) en $+\infty$.

2.(a) Avec $u = 1 + \ln x$ ($u' = \frac{1}{x}$) et $v = x^2$ ($v' = 2x$) :

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} x^2 - (1 + \ln x) 2x}{x^4} = \frac{x - 2x(1 + \ln x)}{x^4} = \frac{-1 - 2 \ln x}{x^3}.$$

(b) $-1 - 2 \ln x > 0 \iff \ln x < -\frac{1}{2} \iff x < e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}}$. Comme $x^3 > 0$, $f'(x)$ a le signe de $-1 - 2 \ln x$: $f'(x) > 0$ sur $]0; \frac{1}{\sqrt{e}}[$ et $f'(x) < 0$ sur $]\frac{1}{\sqrt{e}}; +\infty[$.

(c) On a $f\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right) = \frac{1 + \ln(e^{-1/2})}{e^{-1}} = \frac{1 - \frac{1}{2}}{e^{-1}} = \frac{e}{2}$. D'où :

x	0	$\frac{1}{\sqrt{e}}$	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$	$-\infty$	$\frac{e}{2}$	0

3.(a) $f(x) = 0 \iff 1 + \ln x = 0 \iff \ln x = -1 \iff x = e^{-1} = \frac{1}{e}$. La courbe $\mathcal{C}$ coupe l'axe des abscisses en l'unique point $\left(\frac{1}{e}; 0\right)$.

(b) Comme $x^2 > 0$, $f(x)$ a le signe de $1 + \ln x$, et $1 + \ln x > 0 \iff x > \frac{1}{e}$. Donc

$$f(x) < 0 \text{ sur }]0; \frac{1}{e}[, \quad f\left(\frac{1}{e}\right) = 0, \quad f(x) > 0 \text{ sur }]\frac{1}{e}; +\infty[.$$

EXERCICE 4.

On étudie une fonction de la forme $f(x) = \frac{a + b \ln x}{x}$ sur $]0; +\infty[$, dont la courbe $\mathcal{C}$ passe par les points B et C lus sur le graphique.

1. (a) **Lecture graphique.** $f(1)$ est l'ordonnée du point de $\mathcal{C}$ d'abscisse 1 : on lit $f(1) = y_B = 2$. Et $f'(1)$ est le coefficient directeur de la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 1, c'est-à-dire de la droite (CB) ; celle-ci étant horizontale, son coefficient directeur est nul : $f'(1) = 0$.

(b) f est dérivable sur $]0; +\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas. On applique $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ avec $u = a + b \ln x$ (donc $u' = \frac{b}{x}$) et $v = x$ (donc $v' = 1$) :

$$f'(x) = \frac{(0 + b \times \frac{1}{x}) \times x - (a + b \ln x) \times 1}{x^2} = \frac{b - (a + b \ln x)}{x^2} = \frac{(b - a) - b \ln x}{x^2}.$$

- (c) **Détermination de a et b .** Comme $\ln 1 = 0$: $f(1) = \frac{a + b \ln 1}{1} = a$. Or $f(1) = 2$ (question 1.a.), donc $a = 2$.

Toujours avec $\ln 1 = 0$: $f'(1) = \frac{(b-a) - b \ln 1}{1^2} = b - a = b - 2$. Or $f'(1) = 0$, donc $b = 2$.
On obtient donc

$$f(x) = \frac{2 + 2 \ln x}{x}.$$

2. (a) On remplace a et b par 2 dans l'expression de f' :

$$f'(x) = \frac{(2-2) - 2 \ln x}{x^2} = \frac{-2 \ln x}{x^2} = \frac{2}{x^2} \times (-\ln x).$$

Pour tout $x \in]0; +\infty[$, $\frac{2}{x^2} > 0$, donc $f'(x)$ a le même signe que $-\ln x$. Or $-\ln x > 0 \iff \ln x < 0 \iff x < 1$: ainsi $f'(x) > 0$ sur $]0; 1[$ et $f'(x) < 0$ sur $]1; +\infty[$.

- (b) **Limites.**

★ en 0 : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$, donc par produit puis somme $\lim_{x \rightarrow 0^+} (2 + 2 \ln x) = -\infty$; et $\lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0^+$. Le quotient d'un nombre tendant vers $-\infty$ par un nombre tendant vers 0^+ tend vers $-\infty$: $\lim_0 f = -\infty$.

★ en $+\infty$: on écrit $f(x) = \frac{2}{x} + 2 \frac{\ln x}{x}$. Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0$ et, par croissances comparées, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, on obtient par somme $\lim_{+\infty} f = 0$.

- (c) Avec $f(1) = 2$, on dresse le tableau des variations de f :

x	0	1	$+\infty$
$-\ln x$	+	0	-
$f(x)$	$-\infty$	2	0

3. (a) Sur $]0; 1]$, f est continue et strictement croissante, avec $\lim_0 f = -\infty$ et $f(1) = 2$. Comme 1 est strictement compris entre $-\infty$ et 2, le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires garantit l'existence d'une *unique* solution à l'équation $f(x) = 1$ sur $]0; 1]$, notée α .
- (b) Par balayage à la calculatrice, $f(5) > 1$ et $f(6) < 1$. Sur $[5; 6]$, f est continue et 1 est compris entre $f(5)$ et $f(6)$: le théorème des valeurs intermédiaires garantit au moins une solution à $f(x) = 1$ sur $[5; 6]$. Comme on a admis qu'il n'y a qu'une seule solution β sur $]1; +\infty[$, cette solution est dans $[5; 6]$. Ni 5 ni 6 n'ayant pour image exactement 1, on a $5 < \beta < 6$. Le plus grand entier inférieur à β est donc $n = 5$.
4. **Encadrement par dichotomie.** On part de $[a; b] = [0; 1]$ (qui contient α). À chaque étape, on calcule le milieu $m = \frac{a+b}{2}$ et on regarde le signe de $f(m) - 1$ (ici via $f(m)$ comparé à 1) pour ne conserver que la moitié de l'intervalle contenant α ; on s'arrête quand l'amplitude $b - a \leq 0,1$.

- (a) On obtient :

	étape 1	étape 2	étape 3	étape 4	étape 5
a	0	0	0,25	0,375	0,4375
b	1	0,5	0,5	0,5	0,5
$b - a$	1	0,5	0,25	0,125	0,0625
m	0,5	0,25	0,375	0,4375	
$f(m)$	$\approx 1,23$	$\approx -3,09$	$\approx 0,10$	$\approx 0,79$	$\approx 1,03$

La ligne « $f(m) \approx$ » a été ajoutée pour visualiser les affectations (selon que $f(m)$ dépasse 1 ou non, on remplace a ou b par m).

Si l'on interprète rigoureusement l'algorithme, l'étape 1 est l'initialisation et les étapes 2 à 5 sont les itérations 1 à 4 : l'étape 1 n'a alors pas de valeur m , et c'est $b - a$ qui sert à décider si l'on continue. En écrivant les valeurs en mémoire à la fin de chaque tour de boucle « Tant que », on obtient :

	étape 1	étape 2	étape 3	étape 4	étape 5
a	0	0	0,25	0,375	0,4375
b	1	0,5	0,5	0,5	0,5
$b - a$	1	0,5	0,25	0,125	0,0625
m		0,5	0,25	0,375	0,4375

(b) Cet algorithme renvoie les deux bornes encadrant α par dichotomie, avec une amplitude au plus égale à 0,1.

(c) Pour encadrer β avec la même précision, on modifie l'initialisation :

Affecter à a la valeur 5 ; Affecter à b la valeur 6.

Puis on remplace le test par « Si $f(m) > 1$ », pour tenir compte du fait que f est *décroissante* sur $[5; 6]$ (le sens de l'encadrement est inversé). (*Autre possibilité : affecter 6 à a et 5 à b , et utiliser « tant que $a - b > 0,1$ » ; a serait alors la borne haute et b la borne basse.*)

Méthode : nombre de solutions d'une équation $f(x) = k$

On étudie les variations de f (signe de f') et on calcule les limites aux bornes. Sur chaque intervalle où f est continue et *strictement monotone*, on applique le corollaire du TVI : il y a une solution à $f(x) = k$ si et seulement si k est compris entre les valeurs (ou limites) de f aux bornes ; cette solution est alors unique sur cet intervalle. On additionne ensuite les solutions de chaque intervalle.

EXERCICE 5.

On considère la suite (v_n) définie par $v_1 = \ln 2$ et $v_{n+1} = \ln(2 - e^{-v_n})$, ainsi que $u_n = e^{v_n}$ et $S_n = v_1 + v_2 + \dots + v_n$.

Partie A — Conjectures à l'aide d'un algorithme

1. L'algorithme calcule la somme $S_n = v_1 + \dots + v_n$: on initialise v à $\ln 2$ ($= v_1$) et S à v , puis à chaque tour on actualise v ($= v_k$) et on l'ajoute à S .

Variables :	n, k entiers S, v réels
Initialisation :	Saisir la valeur de n $v \leftarrow \ln(2)$ $S \leftarrow v$
Traitement :	Pour k variant de 2 à n faire $v \leftarrow \ln(2 - e^v)$ $S \leftarrow S + v$ Fin Pour
Sortie :	Afficher S

2. D'après les valeurs affichées, il semble que la suite (S_n) soit croissante.

Partie B — Étude d'une suite auxiliaire

1. D'une part, $u_1 = e^{v_1} = e^{\ln 2} = 2$. D'autre part, pour tout n , en utilisant $e^{\ln A} = A$ puis $e^{-v_n} = \frac{1}{e^{v_n}} = \frac{1}{u_n}$:

$$u_{n+1} = e^{v_{n+1}} = e^{\ln(2 - e^{-v_n})} = 2 - e^{-v_n} = 2 - \frac{1}{e^{v_n}} = 2 - \frac{1}{u_n}.$$

2. En appliquant $u_{n+1} = 2 - \frac{1}{u_n}$:

$$u_2 = 2 - \frac{1}{u_1} = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}; \quad u_3 = 2 - \frac{1}{u_2} = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}; \quad u_4 = 2 - \frac{1}{u_3} = 2 - \frac{3}{4} = \frac{5}{4}.$$

3. Montrons par récurrence que, pour tout entier $n \geq 1$, $u_n = \frac{n+1}{n}$.

Initialisation : $u_1 = 2$ et $\frac{1+1}{1} = 2$: la propriété est vraie au rang 1.

Hérédité : supposons $u_n = \frac{n+1}{n}$ pour un entier $n \geq 1$. Alors

$$u_{n+1} = 2 - \frac{1}{u_n} = 2 - \frac{n}{n+1} = \frac{2(n+1) - n}{n+1} = \frac{n+2}{n+1} = \frac{(n+1)+1}{n+1},$$

ce qui est la formule au rang $n+1$.

Conclusion : pour tout entier $n \geq 1$, $u_n = \frac{n+1}{n}$.

Partie C — Étude de (S_n)

1. De $u_n = e^{v_n}$ on tire $v_n = \ln u_n$ (la fonction $\ln$ est la réciproque de l'exponentielle). Avec $u_n = \frac{n+1}{n}$:

$$v_n = \ln \frac{n+1}{n} = \ln(n+1) - \ln n.$$

2. En remplaçant et en simplifiant (les termes se compensent deux à deux) :

$$S_3 = v_1 + v_2 + v_3 = (\ln 2 - \ln 1) + (\ln 3 - \ln 2) + (\ln 4 - \ln 3) = \ln 4 - \ln 1 = \ln 4.$$

3. Plus généralement, la somme est *télescopique* :

$$S_n = \sum_{k=1}^n (\ln(k+1) - \ln k) = (\ln 2 - \ln 1) + (\ln 3 - \ln 2) + \cdots + (\ln(n+1) - \ln n) = \ln(n+1) - \ln 1 = \ln(n+1).$$

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(n+1) = +\infty$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$: la suite (S_n) est divergente.

EXERCICE 6.

On note $\mathcal{C}$ la courbe de $\ln$ et, pour $a > 0$, Γ_a la courbe de $g_a : x \mapsto ax^2$. On pose $h_a(x) = \ln x - ax^2$ sur $]0; +\infty[$.

Partie A

- Pour toute courbe Γ_a , $g_a(1) = a \times 1^2 = a$: l'ordonnée du point d'abscisse 1 vaut a . Plus a est grand, plus la courbe est haute : de bas en haut, on a donc $\Gamma_{0,05}$, $\Gamma_{0,1}$, $\Gamma_{0,19}$ puis $\Gamma_{0,4}$.
- Lecture graphique : $\Gamma_{0,05}$ et $\Gamma_{0,1}$ semblent couper $\mathcal{C}$ en deux points ; $\Gamma_{0,19}$ semble tangente à $\mathcal{C}$; $\Gamma_{0,4}$ ne semble pas couper $\mathcal{C}$. On conjecture donc :
 - ★ si $0 < a < 0,19$, Γ_a et $\mathcal{C}$ ont deux points communs ;
 - ★ si $a = 0,19$, elles ont un point commun ;
 - ★ si $a > 0,19$, elles n'ont pas de point commun.

Partie B

- Un point $m(x; y)$ appartient à $\mathcal{C} \cap \Gamma_a$ si et seulement si il a la même ordonnée sur les deux courbes : $\ln x = ax^2 \iff \ln x - ax^2 = 0 \iff h_a(x) = 0$. Le nombre de points communs est donc égal au nombre de solutions de $h_a(x) = 0$.
- (a) h_a est dérivable sur $]0; +\infty[$ et $h'_a(x) = \frac{1}{x} - 2ax = \frac{1 - 2ax^2}{x}$. Comme $x > 0$, $h'_a(x)$ a le signe de $1 - 2ax^2$. Or (avec $a > 0$, $x > 0$) :

$$1 - 2ax^2 = 0 \iff x^2 = \frac{1}{2a} \iff x = \frac{1}{\sqrt{2a}}.$$

Pour $0 < x < \frac{1}{\sqrt{2a}}$, $1 - 2ax^2 > 0$; au-delà, $1 - 2ax^2 < 0$. La valeur maximale est

$$h_a\left(\frac{1}{\sqrt{2a}}\right) = \ln \frac{1}{\sqrt{2a}} - a \times \frac{1}{2a} = -\frac{1}{2} \ln(2a) - \frac{1}{2} = \frac{-1 - \ln(2a)}{2}.$$

D'où le tableau de variation de h_a :

x	0	$\frac{1}{\sqrt{2a}}$	$+\infty$
$h'_a(x)$		+	-
$h_a(x)$	$-\infty$	$\frac{-1 - \ln(2a)}{2}$	$-\infty$

(La limite en 0^+ vient de $\ln x \rightarrow -\infty$; celle en $+\infty$ est justifiée ci-dessous.)

- (b) On factorise par x pour lever l'indétermination, en utilisant $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$:

$$h_a(x) = \ln x - ax^2 = x \left(\frac{\ln x}{x} - ax \right).$$

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln x}{x} - ax \right) = 0 - \infty = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$, par produit $\lim_{x \rightarrow +\infty} h_a(x) = -\infty$.

3. On suppose, *uniquement dans cette question*, que $a = 0,1$.

- (a) $h_{0,1}(x) = 0 \iff \ln x - 0,1x^2 = 0$. Posons $i(x) = \ln x - 0,1x^2$ sur $]0; +\infty[$; i est dérivable et $i'(x) = \frac{1}{x} - 0,2x$. Pour $x > 0$:

$$i'(x) > 0 \iff \frac{1}{x} > 0,2x \iff 1 > 0,2x^2 \iff x^2 < 5 \iff x < \sqrt{5}.$$

Sur $]0; \sqrt{5}[$, i est continue et strictement croissante, de $\lim_0 i = -\infty$ à $i(\sqrt{5}) = \ln \sqrt{5} - 0,1 \times (\sqrt{5})^2 = \frac{1}{2} \ln 5 - 0,5 \approx 0,3 > 0$. D'après le corollaire du TVI, i s'annule *une seule fois* sur $]0; \sqrt{5}[$. On admet qu'il y a aussi une unique solution sur $]\sqrt{5}; +\infty[$.

- (b) Il y a donc deux solutions à $h_{0,1}(x) = 0$: $\Gamma_{0,1}$ et $\mathcal{C}$ ont deux points communs, l'un d'abscisse dans $]0; \sqrt{5}[$, l'autre dans $]\sqrt{5}; +\infty[$.

4. On suppose, *uniquement dans cette question*, que $a = \frac{1}{2e}$ (donc $2a = \frac{1}{e}$).

- (a) Le maximum de h_a vaut $\frac{-1 - \ln(2a)}{2}$; ici, comme $\ln \frac{1}{e} = -\ln e = -1$:

$$\frac{-1 - \ln \frac{1}{e}}{2} = \frac{-1 + \ln e}{2} = \frac{-1 + 1}{2} = 0.$$

- (b) Le maximum de $h_{\frac{1}{2e}}$ est donc nul : $h_{\frac{1}{2e}}(x) \leq 0$ pour tout x , avec égalité *uniquement* au point où ce maximum est atteint, soit $x = \frac{1}{\sqrt{2a}} = \frac{1}{\sqrt{1/e}} = \sqrt{e}$. Autrement dit $\ln x \leq \frac{1}{2e}x^2$: $\mathcal{C}$ est sous $\Gamma_{\frac{1}{2e}}$, et elles ont un unique point commun, en $x = \sqrt{e}$ (les courbes y sont tangentes).

5. $\mathcal{C}$ et Γ_a n'ont aucun point commun lorsque $h_a(x) = 0$ n'a pas de solution, c'est-à-dire lorsque le maximum de h_a est strictement négatif :

$$\frac{-1 - \ln(2a)}{2} < 0 \iff -1 - \ln(2a) < 0 \iff \ln(2a) > -1 \iff e^{\ln(2a)} > e^{-1} \iff 2a > e^{-1} \iff a > \frac{1}{2e} \approx 0,18394.$$

On retrouve bien la valeur charnière $a \approx 0,19$ conjecturée en Partie A.

EXERCICE 7.

Partie A : étude de fonctions $f(x) = \ln(1 + 2x)$ sur $I = \left]-\frac{1}{2}; +\infty\right[$.

1. f est dérivable sur I et $f'(x) = \frac{2}{1+2x} > 0$ (car $1+2x > 0$ sur I). De plus $\lim_{x \rightarrow (-1/2)^+} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

x	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

2. $g(x) = f(x) - x = \ln(1 + 2x) - x$. Comme $x = \ln(e^x)$,

$$g(x) = \ln(1 + 2x) - \ln(e^x) = \ln \frac{1 + 2x}{e^x}.$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{1 + 2x}{e^x} \rightarrow 0^+$ (l'exponentielle l'emporte), donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$.

3. $g'(x) = \frac{2}{1+2x} - 1 = \frac{1-2x}{1+2x}$. Sur I , $1+2x > 0$, donc $g'(x)$ a le signe de $1-2x$: positif sur $]-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}[$, négatif sur $]\frac{1}{2}; +\infty[$. Avec $g(\frac{1}{2}) = \ln 2 - \frac{1}{2}$ et $\lim_{x \rightarrow (-1/2)^+} g = -\infty$:

x	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$g'(x)$	+	0	-
$g(x)$	$-\infty$	$\ln 2 - \frac{1}{2}$	$-\infty$

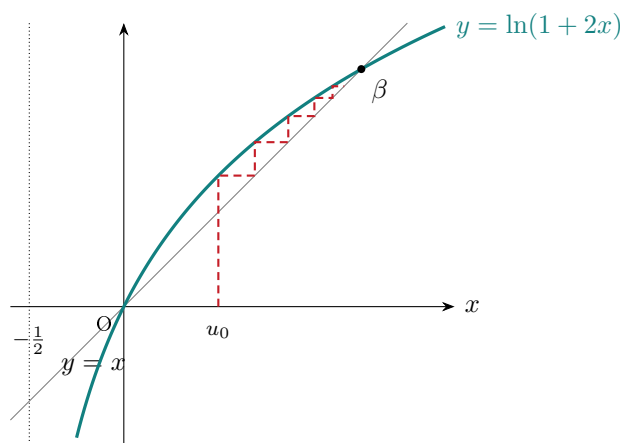
4. $g(0) = \ln 1 - 0 = 0$: 0 est solution. Sur $[\frac{1}{2}; +\infty[$, g est continue et strictement décroissante de $\ln 2 - \frac{1}{2} > 0$ vers $-\infty$: elle s'annule une fois, en β . Or $g(1) = \ln 3 - 1 \approx 0,10 > 0$ et $g(2) = \ln 5 - 2 \approx -0,39 < 0$, donc $\beta \in [1; 2]$. Sur $]-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}[$, g croît de $-\infty$ à $\ln 2 - \frac{1}{2} > 0$ et ne s'annule qu'en 0. Il y a donc exactement deux solutions : 0 et β . Par balayage,

$$g(1,256) \approx 1,9 \times 10^{-4} > 0, \quad g(1,257) \approx -2,4 \times 10^{-4} < 0, \quad \text{d'où } \boxed{1,256 < \beta < 1,257}.$$

5. f est croissante sur I . Pour $x \in]0; \beta[$: $f(0) < f(x) < f(\beta)$. Or $f(0) = \ln 1 = 0$ et, puisque $g(\beta) = 0$, $f(\beta) = \beta$. Donc $0 < f(x) < \beta$, c.-à-d. $f(x) \in]0; \beta[$.

Partie B : étude d'une suite récurrente $u_0 = \frac{1}{2}$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. On place $u_0 = 0,5$ sur l'axe des abscisses ; pour passer de u_n à u_{n+1} , on monte verticalement jusqu'à la courbe de f (ordonnée $f(u_n) = u_{n+1}$), puis on se déplace horizontalement jusqu'à la droite $y = x$ et on redescend sur l'axe des abscisses. La suite des abscisses $A_0, \dots, A_5$ est croissante et s'accumule vers β .



2. Récurrence sur n : $P(n)$: « $u_n \in]0; \beta[$ ».

Initialisation : $u_0 = \frac{1}{2}$ et $0 < \frac{1}{2} < \beta$ (car $\beta \approx 1,256$), donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité : si $u_n \in]0; \beta[$, alors d'après la question A.5, $f(u_n) \in]0; \beta[$, c.-à-d. $u_{n+1} \in]0; \beta[$. Donc $P(n) \Rightarrow P(n+1)$.

Ainsi, pour tout n , $u_n \in]0; \beta[$.

3. Pour tout n , $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n = g(u_n)$. D'après le tableau de variations de g , on a $g(x) > 0$ sur $]0; \beta[$ (g vaut 0 en 0 et en β , et est positive entre). Comme $u_n \in]0; \beta[$, $u_{n+1} - u_n = g(u_n) > 0$: la suite (u_n) est strictement croissante. Étant majorée par β , elle **converge**.

Partie C : recherche de la limite ℓ

1. f est continue sur I , $u_{n+1} = f(u_n)$ et $u_n \rightarrow \ell$. Par passage à la limite, $\ell = f(\ell)$.

2. $f(\ell) = \ell \iff g(\ell) = 0 \iff \ell = 0$ ou $\ell = \beta$. Comme (u_n) est croissante avec $u_0 = \frac{1}{2} > 0$, on a $\ell \geq \frac{1}{2} > 0$, donc $\ell \neq 0$. Par conséquent

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \beta.$$

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — FONCTION EXPONENTIELLE

Rappels. • *Dérivée* : $(e^u)' = u' e^u$; en particulier $(e^{ax+b})' = a e^{ax+b}$. • *Signe* : pour tout réel x , $e^x > 0$.
 • *Croissances comparées* : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ (et plus généralement $\frac{e^x}{x^n} \rightarrow +\infty$), $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

EXERCICE 1. *Vrai/Faux*

1. « $e^{2x} + 3e^x = -2$ a deux solutions » : **Faux**. On pose $X = e^x$. Comme l'exponentielle est strictement positive, $X > 0$. En remarquant que $e^{2x} = (e^x)^2 = X^2$, l'équation devient

$$X^2 + 3X + 2 = 0, \quad \text{soit} \quad (X+1)(X+2) = 0, \quad \text{donc } X = -1 \text{ ou } X = -2.$$

Ces deux valeurs sont *négligables* ; or $X = e^x > 0$. Aucune ne convient : l'équation n'a **aucune** solution.

2. « $e^{2x} - e^x > 0$ a pour solutions $[0; 1]$ » : **Faux**. On factorise par e^x :

$$e^{2x} - e^x = e^x(e^x - 1).$$

Comme $e^x > 0$, le signe ne dépend que de $e^x - 1$. Or $e^x - 1 > 0 \iff e^x > 1 \iff x > 0$ (l'exponentielle est croissante et $e^0 = 1$). L'ensemble des solutions est $]0; +\infty[$, et non $[0; 1]$.

3. « $f(x) + f(-x) = 0$ » avec $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$: **Vrai**. On calcule $f(-x)$ en multipliant numérateur et dénominateur par e^x (rappel : $e^x \times e^{-x} = e^0 = 1$) :

$$f(-x) = \frac{e^{-x} - 1}{e^{-x} + 1} = \frac{e^x(e^{-x} - 1)}{e^x(e^{-x} + 1)} = \frac{1 - e^x}{1 + e^x} = -\frac{e^x - 1}{e^x + 1} = -f(x).$$

Donc $f(x) + f(-x) = 0$: la fonction f est *impaire*.

4. « $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - 1}{x} = +\infty$ » : **Vrai**. On sépare la fraction :

$$\frac{e^x - 1}{x} = \frac{e^x}{x} - \frac{1}{x}.$$

Par croissance comparée, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$; et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$. Par somme, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - 1}{x} = +\infty$.

EXERCICE 2.

$T(x) = 170 - 150e^{-0,6x}$ sur $[0; 1]$.

1. À l'entrée du capteur, $x = 0$: $T(0) = 170 - 150e^0 = 170 - 150 \times 1 = \boxed{20^\circ\text{C}}$.

2.(a) On dérive avec $(e^u)' = u'e^u$. Ici $u = -0,6x$, donc $u' = -0,6$ et $(e^{-0,6x})' = -0,6e^{-0,6x}$. Ainsi

$$T'(x) = -150 \times (-0,6e^{-0,6x}) = 90e^{-0,6x}.$$

Comme $e^{-0,6x} > 0$, on a $T'(x) > 0$: T est strictement **croissante** sur $[0; 1]$.

x	0	1
$T'(x)$	+	
$T(x)$	20	≈ 88

(b) T étant croissante, la température est maximale en $x = 1$: $T(1) = 170 - 150e^{-0,6} \approx 170 - 150 \times 0,5488 \approx 87,7$. Au degré près, la température maximale vaut $\boxed{88^\circ\text{C}}$.

(c) La courbe croît de $(0; 20)$ à $(1; 87,7)$ environ (allure « d'exponentielle retournée », concave, qui s'approche de l'asymptote $y = 170$).

EXERCICE 3.

$f(x) = (x-1)(2-e^{-x})$ sur $[0; +\infty[$; $\Delta : y = 2x - 2$.

1.(a) Quand $x \rightarrow +\infty$: $e^{-x} \rightarrow 0$, donc $2 - e^{-x} \rightarrow 2$; et $x - 1 \rightarrow +\infty$. Par produit, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

(b) On étudie le signe de la différence $f(x) - (2x - 2)$:

$$f(x) - (2x - 2) = (x-1)(2-e^{-x}) - 2(x-1) = (x-1)[(2-e^{-x}) - 2] = (x-1)(-e^{-x}) = (1-x)e^{-x}.$$

Comme $e^{-x} > 0$, ce signe est celui de $1 - x$:

x	0	1	$+\infty$
$1 - x$	+	0	-

Ainsi $\mathcal{C}$ est *au-dessus* de Δ sur $[0; 1[$, *en dessous* sur $]1; +\infty[$; elles se coupent en $x = 1$ (où $f(1) = 0 = 2 \times 1 - 2$).

2.(a) Avec $u = x - 1$ ($u' = 1$) et $v = 2 - e^{-x}$. Pour v' : $(2 - e^{-x})' = -(-e^{-x}) = e^{-x}$. Alors, par la formule $(uv)' = u'v + uv'$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 \times (2 - e^{-x}) + (x-1)e^{-x} = 2 - e^{-x} + (x-1)e^{-x} \\ &= 2 - e^{-x} + xe^{-x} - e^{-x} = 2 - 2e^{-x} + xe^{-x} = xe^{-x} + 2(1 - e^{-x}). \end{aligned}$$

(b) Pour $x \geq 0$: d'une part $xe^{-x} \geq 0$ (produit de $x \geq 0$ et $e^{-x} > 0$) ; d'autre part $x \geq 0 \Rightarrow -x \leq 0 \Rightarrow e^{-x} \leq e^0 = 1 \Rightarrow 1 - e^{-x} \geq 0$, donc $2(1 - e^{-x}) \geq 0$. Somme de deux quantités positives : $f'(x) \geq 0$.

(c) $f(0) = (0-1)(2-e^0) = (-1)(2-1) = -1$. f est croissante sur $[0; +\infty[$:

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	-1	$+\infty$

4. La tangente à $\mathcal{C}$ est parallèle à Δ lorsqu'elle a le même coefficient directeur, c'est-à-dire $f'(x) = 2$:

$$xe^{-x} + 2(1 - e^{-x}) = 2 \iff xe^{-x} + 2 - 2e^{-x} = 2 \iff xe^{-x} - 2e^{-x} = 0 \iff e^{-x}(x - 2) = 0.$$

Comme $e^{-x} \neq 0$, on obtient $x = 2$. Le point cherché est $A(2; 2 - e^{-2})$, car $f(2) = (2-1)(2-e^{-2}) = 2 - e^{-2}$. La tangente en A a pour équation $y = 2(x - 2) + (2 - e^{-2}) = 2x - 2 - e^{-2}$: elle est parallèle à Δ (coefficient directeur 2), située e^{-2} en dessous.

EXERCICE 4.

1. But : démontrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

(a) $u(x) = e^x - x$ sur $[0; +\infty[$. On dérive : $u'(x) = e^x - 1$. Pour $x \geq 0$, $e^x \geq e^0 = 1$, donc $u'(x) = e^x - 1 \geq 0$: u est croissante.

x	0	$+\infty$
$u'(x)$		+
$u(x)$	1	$+\infty$

Le minimum de u est $u(0) = e^0 - 0 = 1$, donc $u(x) \geq 1 > 0$ pour tout $x \geq 0$: ainsi $e^x - x > 0$, c'est-à-dire $e^x > x$.

(b) $\varphi(x) = e^x - \frac{x^2}{2}$ sur $[0; +\infty[$. On dérive : $\varphi'(x) = e^x - x = u(x)$. D'après (a), $\varphi'(x) > 0$: φ est croissante.

x	0	$+\infty$
$\varphi'(x)$		+
$\varphi(x)$	1	$+\infty$

Le minimum de φ est $\varphi(0) = e^0 - 0 = 1 > 0$, donc $\varphi(x) \geq 1 > 0$, soit $\varphi(x) \geq 0$: on a établi $e^x \geq \frac{x^2}{2}$ pour tout $x \geq 0$.

(c) Pour $x > 0$, on divise l'inégalité $e^x \geq \frac{x^2}{2}$ par $x > 0$ (le sens est conservé) :

$$\frac{e^x}{x} \geq \frac{x^2}{2x} = \frac{x}{2}.$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2} = +\infty$. Par le théorème de comparaison (avec $v(x) = \frac{x}{2} \leq w(x) = \frac{e^x}{x}$), $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

2. $f(x) = \frac{1}{2} x e^{-\frac{1}{2}x}$ sur $[0; +\infty[$.

(a) On se ramène à une croissance comparée. En posant $t = \frac{x}{2}$ (qui tend vers $+\infty$) :

$$f(x) = \frac{1}{2} x e^{-\frac{x}{2}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{x}{e^{x/2}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2t}{e^t} = \frac{t}{e^t}.$$

Or $\frac{e^t}{t} \rightarrow +\infty$, donc $\frac{t}{e^t} \rightarrow 0$. Ainsi $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$: l'axe des abscisses est asymptote à la courbe.

(b) On dérive avec $(uv)' = u'v + uv'$, $u = \frac{1}{2}x$ ($u' = \frac{1}{2}$), $v = e^{-\frac{1}{2}x}$ ($v' = -\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}x}$) :

$$f'(x) = \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}x} + \frac{1}{2}x \times \left(-\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}x}\right) = \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}x} \left(1 - \frac{x}{2}\right) = \frac{2-x}{4} e^{-\frac{1}{2}x}.$$

Comme $e^{-\frac{1}{2}x} > 0$, le signe de f' est celui de $2-x$. Avec $f(0) = 0$ et $f(2) = \frac{1}{2} \times 2 \times e^{-1} = \frac{1}{e}$:

x	0	2	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$	0	$\frac{1}{e}$	0

f est croissante sur $[0; 2]$, décroissante sur $[2; +\infty[$, et atteint son maximum $\frac{1}{e} \approx 0,37$ en $x = 2$.

EXERCICE 5.

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x + 1 + a x e^{-x^2}$, où a est un réel ; sa courbe est $\mathcal{C}$. Les points sont $A(0; 1)$ et $B(-1; 5)$.

1.(a) La courbe $\mathcal{C}$ passe par A car son point d'abscisse 0 a pour ordonnée $f(0) = 0 + 1 + a \times 0 \times e^0 = 1$: c'est bien le point $A(0; 1)$.

(b) Le coefficient directeur de la droite (AB) est le quotient de la différence des ordonnées par celle des abscisses :

$$\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{5 - 1}{-1 - 0} = -4.$$

(c) On dérive f . Le terme $x e^{-x^2}$ est un produit ; sa dérivée vaut $e^{-x^2} + x \times (-2x)e^{-x^2} = (1 - 2x^2)e^{-x^2}$. Donc

$$f'(x) = 1 + a(1 - 2x^2)e^{-x^2} = 1 - a(2x^2 - 1)e^{-x^2}.$$

(d) Dire que (AB) est tangente à $\mathcal{C}$ au point A signifie que le nombre dérivé en 0 est égal au coefficient directeur de (AB) , c'est-à-dire $f'(0) = -4$. Or $f'(0) = 1 - a(2 \times 0 - 1)e^0 = 1 + a$. L'égalité $1 + a = -4$ donne $a = -5$.

2. On prend désormais $f(x) = x + 1 - 5x e^{-x^2}$, dont la dérivée est $f'(x) = 1 + 5(2x^2 - 1)e^{-x^2}$.

(a) Soit $x \in]-1; 0]$. D'une part $x + 1 > 0$ (car $x > -1$) ; d'autre part $x \leq 0$ donne $-5x \geq 0$, et comme $e^{-x^2} > 0$, le terme $-5x e^{-x^2}$ est positif ou nul. La somme d'un nombre strictement positif et d'un nombre positif est strictement positive : $f(x) > 0$.

(b) Soit $x \leq -1$. Alors $x^2 \geq 1$, donc $2x^2 - 1 \geq 1 > 0$; comme $5e^{-x^2} > 0$, le produit $5(2x^2 - 1)e^{-x^2}$ est strictement positif. Ainsi $f'(x) = 1 + (\text{nombre positif}) > 0$.

(c) Quand $x \rightarrow -\infty$: $x + 1 \rightarrow -\infty$, et $x e^{-x^2} \rightarrow 0$ (par croissance comparée, car $e^{-x^2} = \frac{1}{e^{x^2}}$ tend vers 0 bien plus vite que x ne tend vers l'infini). Donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

(d) Sur $] -\infty; -1]$, la fonction f est continue et, d'après (b), strictement croissante. De plus $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $f(-1) = -1 + 1 - 5 \times (-1)e^{-1} = \frac{5}{e} > 0$. Le réel 0 est compris entre ces deux valeurs : d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0$ admet une *unique* solution c dans $] -\infty; -1]$. Enfin, en calculant aux bornes proposées, $f(-1,62) \approx -0,03 < 0$ et $f(-1,6) \approx 0,02 > 0$; comme f est croissante, on en déduit $-1,62 < c < -1,6$, c'est-à-dire $-\frac{8}{5} - 2 \times 10^{-2} < c < -\frac{8}{5}$.

EXERCICE 6.

La fonction f est définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = e^x + \frac{1}{x}$.

1. **Fonction auxiliaire** $g(x) = x^2 e^x - 1$.

(a) On dérive : $g'(x) = 2x e^x + x^2 e^x = x(x+2)e^x$. Pour $x \geq 0$, les trois facteurs x , $x+2$ et e^x sont positifs, donc $g'(x) \geq 0$: la fonction g est croissante sur $[0; +\infty[$.

x	0	$+\infty$
$g'(x)$		+
$g(x)$	-1	$+\infty$

(b) On a $g(0) = 0 - 1 = -1 < 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$. La fonction g étant continue et strictement croissante, elle s'annule une seule fois : il existe un unique réel a tel que $g(a) = 0$. En calculant, $g(0,703) \approx -0,002 < 0$ et $g(0,704) \approx 0,002 > 0$, donc $a \in [0,703; 0,704[$.

(c) Puisque g est croissante et s'annule en a , on a $g(x) < 0$ sur $[0; a[$ et $g(x) > 0$ sur $]a; +\infty[$.

2. **Étude de f .**

(a) En 0^+ : $e^x \rightarrow 1$ et $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$. En $+\infty$: $e^x \rightarrow +\infty$ et $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

(b) On dérive : $f'(x) = e^x - \frac{1}{x^2}$. En réduisant au même dénominateur x^2 ,

$$f'(x) = \frac{x^2 e^x - 1}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}.$$

(c) Comme $x^2 > 0$, le signe de f' est celui de g . La fonction f est donc décroissante sur $]0; a]$ puis croissante sur $]a; +\infty[$; elle atteint son minimum en a .

x	0	a	$+\infty$
$f'(x)$		-	+
$f(x)$	$+\infty$	m	$+\infty$

(d) Le minimum est $f(a) = e^a + \frac{1}{a}$. Or l'égalité $g(a) = 0$ s'écrit $a^2 e^a = 1$, soit $e^a = \frac{1}{a^2}$. En remplaçant, $m = f(a) = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{a}$.

(e) La fonction $a \mapsto \frac{1}{a^2} + \frac{1}{a}$ est décroissante sur $]0; +\infty[$. Comme $a \in [0,703; 0,704[$, on encadre m en calculant aux bornes : $\frac{1}{0,704^2} + \frac{1}{0,704} \approx 3,438$ et $\frac{1}{0,703^2} + \frac{1}{0,703} \approx 3,446$. Ainsi $3,43 < m < 3,45$.

EXERCICE 7.

Pour un réel k , $f_k(x) = \frac{1}{1 + e^{-kx}}$, de courbe $\mathcal{C}_k$.

Partie A : $k = 1$. Ici $f_1(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$.

1. En $+\infty$: $e^{-x} \rightarrow 0$, donc $f_1(x) \rightarrow \frac{1}{1+0} = 1$; la droite $y = 1$ est asymptote. En $-\infty$: $e^{-x} \rightarrow +\infty$, donc le dénominateur tend vers $+\infty$ et $f_1(x) \rightarrow 0$; la droite $y = 0$ est asymptote.

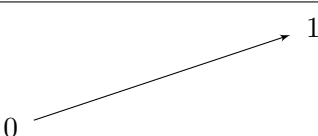
2. On multiplie numérateur et dénominateur par e^x (en utilisant $e^x e^{-x} = 1$) :

$$f_1(x) = \frac{1 \times e^x}{(1 + e^{-x})e^x} = \frac{e^x}{e^x + 1}.$$

3. Avec $u = e^x$ ($u' = e^x$) et $v = 1 + e^x$ ($v' = e^x$) :

$$f_1'(x) = \frac{e^x(1 + e^x) - e^x \times e^x}{(1 + e^x)^2} = \frac{e^x}{(1 + e^x)^2}.$$

Ce quotient est strictement positif, donc f_1 est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f_1'(x)$	+	
$f_1(x)$		

Partie B : $k = -1$. Ici $f_{-1}(x) = \frac{1}{1 + e^x}$.

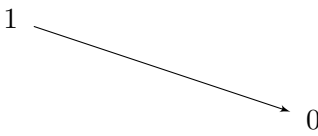
1. En réutilisant $f_1(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}$:

$$f_1(x) + f_{-1}(x) = \frac{e^x}{1 + e^x} + \frac{1}{1 + e^x} = \frac{e^x + 1}{1 + e^x} = 1.$$

2. Les points $P(x; f_1(x))$ et $M(x; f_{-1}(x))$ ont la même abscisse ; l'ordonnée du milieu K vaut $\frac{f_1(x) + f_{-1}(x)}{2} = \frac{1}{2}$. Donc K appartient à la droite d'équation $y = \frac{1}{2}$.

3. Pour tout x , les points P et M sont symétriques par rapport à la droite $y = \frac{1}{2}$: les courbes $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_{-1}$ sont donc symétriques l'une de l'autre par rapport à cette droite.

4. Comme $f_{-1} = 1 - f_1$ et que f_1 est croissante, f_{-1} est décroissante, de 1 (en $-\infty$) vers 0 (en $+\infty$).

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'_{-1}(x)$	—	
$f_{-1}(x)$	1  0	

Partie C.

1. **Vrai** : pour tout x , $e^{-kx} > 0$ donc $1 + e^{-kx} > 1$, d'où $0 < f_k(x) < 1$. La courbe est bien strictement comprise entre les droites $y = 0$ et $y = 1$.

2. **Faux** : la dérivée $f'_k(x) = \frac{k e^{-kx}}{(1 + e^{-kx})^2}$ a le signe de k . La fonction est croissante si $k > 0$, décroissante si $k < 0$ (et constante si $k = 0$) ; elle n'est donc pas toujours croissante.

3. **Vrai** : pour $k \geq 10$, on a $-\frac{k}{2} \leq -5$, donc $e^{-k/2} \leq e^{-5} \approx 0,0067$, et alors $f_k\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{1 + e^{-k/2}} \geq \frac{1}{1 + e^{-5}} \approx 0,993 \geq 0,99$.

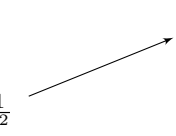
EXERCICE 8.

Partie A : $f(x) = (x + 1)e^x$.

1. En $+\infty$: $x + 1 \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$, donc par produit $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. En $-\infty$: on écrit $f(x) = x e^x + e^x$; par croissance comparée $x e^x \rightarrow 0$, et $e^x \rightarrow 0$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$.

2. Avec $u = x + 1$ ($u' = 1$) et $v = e^x$ ($v' = e^x$) : $f'(x) = e^x + (x + 1)e^x = (x + 2)e^x$.

3. Comme $e^x > 0$, le signe de f' est celui de $x + 2$: f décroît sur $] -\infty ; -2]$ puis croît sur $[-2 ; +\infty[$. Son minimum est $f(-2) = (-2 + 1)e^{-2} = -\frac{1}{e^2}$.

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f'(x)$	—	0	+
$f(x)$	0  $-\frac{1}{e^2}$  $+\infty$		

Partie B : $g_m(x) = x + 1 - m e^{-x}$.

1.(a) On part de $g_m(x) = 0$, soit $x + 1 = m e^{-x}$. En multipliant les deux membres par $e^x > 0$: $(x + 1)e^x = m$, c'est-à-dire $f(x) = m$. Donc $g_m(x) = 0 \iff f(x) = m$.

(b) Le nombre de points d'intersection de $\mathcal{C}_m$ avec l'axe des abscisses est le nombre de solutions de $f(x) = m$. D'après le tableau de la partie A (minimum $-\frac{1}{e^2}$, limites 0 et $+\infty$) :

- aucun point si $m < -\frac{1}{e^2}$;
- un seul point si $m = -\frac{1}{e^2}$ ou si $m \geq 0$;
- deux points si $-\frac{1}{e^2} < m < 0$.

2. La position de $\mathcal{C}_m$ par rapport à la droite $\mathcal{D} : y = x + 1$ dépend du signe de $g_m(x) - (x + 1) = -m e^{-x}$, c'est-à-dire du signe de $-m$. Ainsi :

- pour $m = 0$, $g_0(x) = x + 1$: la courbe est la droite elle-même, c'est la **Courbe 2** (C_0) ;
- pour $m = -e < 0$, on a $-m > 0$ donc la courbe est *au-dessus* de $\mathcal{D}$: c'est la **Courbe 1** (C_{-e}) ;
- pour $m = e > 0$, on a $-m < 0$ donc la courbe est *en dessous* de $\mathcal{D}$: c'est la **Courbe 3** (C_e).

3. D'après le calcul précédent, $\mathcal{C}_m$ est *au-dessus* de $\mathcal{D}$ lorsque $m < 0$, *confondue* avec $\mathcal{D}$ lorsque $m = 0$, et *en dessous* lorsque $m > 0$.